

Übungsblatt 4: Newton Methods (Newton-Verfahren)

Begleitmaterial zur Vorlesung „Numerical Methods“ (Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera)

Newton-Raphson, Taylor-Entwicklung und Sekantenverfahren
(Skript S. 35–46)

13. Juni 2026

Gesamt: 50 Punkte. Hilfsmittel: Taschenrechner. Runden Sie bei den Handrechnungen auf sieben Nachkommastellen (Endergebnisse mit vier Nachkommastellen genügen, sofern nicht anders angegeben). Die Aufgaben steigen im Schwierigkeitsgrad an: Aufgaben 1–2 prüfen das Begriffs- und Herleitungsverständnis, Aufgaben 3–6 sind Rechenaufgaben analog zum Skript (mit eigenen Beispielen), Aufgaben 7–8 sind Transferaufgaben. Die Gleichungsnummern (20)–(34) beziehen sich auf das Skript.

Aufgaben

Aufgabe 1: Lokale Information statt blinder Suche (local information vs. grid search) (4 Punkte)

Das Skript motiviert Newtons Methode als fundamentale Abkehr von der blinden Brute-Force-Gittersuche (grid search).

- (a) Was ist der Hauptvorteil von Newtons Methode gegenüber Grid Search? Formulieren Sie die *Schlüsselidee* (key insight) des Skripts in eigenen Worten: Welche *zwei* Fragen stellt Newtons Methode an jedem Punkt, während Grid Search nur eine stellt? Welche mathematische Größe liefert die Antwort auf die zweite Frage? (2 P)
- (b) Grid Search benötigt $O(N^d)$ Auswertungen für N Gitterpunkte in d Dimensionen. Wie viele Auswertungen sind das für $N = 100$ Gitterpunkte pro Achse in $d = 6$ Dimensionen? Wie heißt dieses Phänomen? (1 P)
- (c) Unter welchem Namen ist „Newton’s method simplified to first order“ im Machine Learning bekannt, und warum ist diese Idee dort so zentral? (1 P)



Aufgabe 2: Herleitung der Newton-Raphson-Formel aus der linearen Approximation

(5 Punkte)

Ziel der Nullstellensuche (root finding): Finde x^* mit $f(x^*) = 0$. Ausgangspunkt ist die lineare Approximation von f nahe einem Punkt x_n (Gl. (20) im Skript):

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n) \cdot (x - x_n) \quad \text{für } x \text{ nahe } x_n.$$

- (a) Warum ist es eine sinnvolle Strategie, die *nächste* Schätzung x_{n+1} genau dort zu wählen, wo diese lineare Approximation die Null kreuzt? (1 P)
- (b) Leiten Sie aus dem Ansatz

$$0 = f(x_n) + f'(x_n) \cdot (x_{n+1} - x_n)$$

die Newton-Raphson-Iterationsformel (Gl. (21)) her. Geben Sie alle Umformungsschritte an. (2 P)

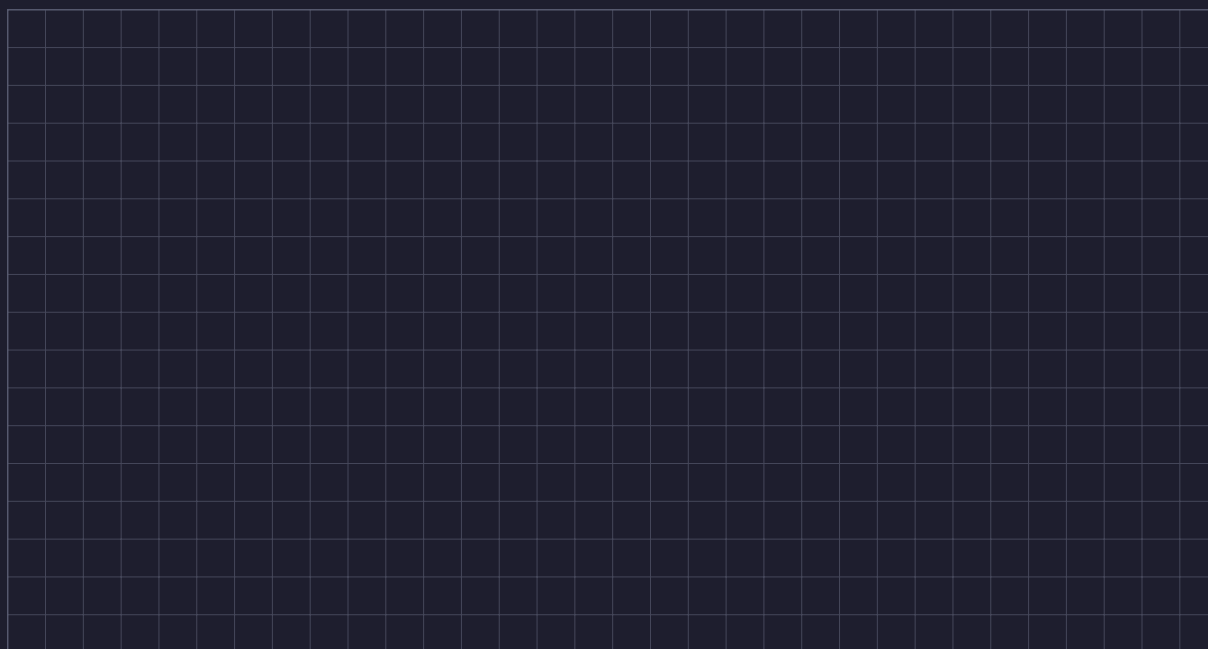
- (c) Was bedeutet die Formel geometrisch? Beschreiben Sie die Rolle der Tangente (tangent line) am Punkt $(x_n, f(x_n))$. (1 P)
- (d) Die Taylor-Entwicklung erlaubt beliebig hohe Approximationsordnungen. Warum begnügt sich Newtons Methode trotzdem mit der *linearen* (1. Ordnung)? Nennen Sie das Kosten-Nutzen-Argument des Skripts („Why linear is enough“). (1 P)



Aufgabe 3: Newton-Iteration von Hand: $f(x) = x^2 - 5$ **(7 Punkte)**

Berechnen Sie $\sqrt{5}$ mit Newtons Methode, d. h. finden Sie die positive Nullstelle von $f(x) = x^2 - 5$. Starten Sie bei $x_0 = 3$.

- (a) Geben Sie $f'(x)$ an und schreiben Sie die Newton-Iterationsvorschrift (Gl. (21)) konkret für diese Funktion hin. (1 P)
- (b) Führen Sie drei Iterationsschritte durch (x_1, x_2, x_3). Tragen Sie Ihre Ergebnisse in eine Tabelle mit den Spalten $n, x_n, f(x_n), f'(x_n), x_{n+1}$ ein (sieben Nachkommastellen). (4 P)
- (c) Berechnen Sie die Fehler $|e_n| = |x_n - \sqrt{5}|$ für $n = 0, \dots, 3$ (Referenzwert $\sqrt{5} \approx 2.2360680$). Prüfen Sie zahlenmäßig, ob $|e_{n+1}| \approx C |e_n|^2$ mit einer ungefähr konstanten Konstanten C gilt — welcher Wert von C ergibt sich? (2 P)

**Aufgabe 4: Taylor-Entwicklung Ordnung für Ordnung: $f(x) = \ln(x)$ um $x_n = 1$**
(6 Punkte)

Das Skript baut die Taylor-Entwicklung (Taylor expansion) schrittweise auf: 0. Ordnung matcht den Funktionswert, 1. Ordnung zusätzlich die erste Ableitung, 2. Ordnung zusätzlich die zweite Ableitung.

- (a) Stellen Sie für $f(x) = \ln(x)$ die Approximationspolynome $P_0(x)$, $P_1(x)$ und $P_2(x)$ um den Entwicklungspunkt $x_n = 1$ auf (Gl. (23)–(25)). Geben Sie dazu zunächst $f(1)$, $f'(1)$ und $f''(1)$ an. (3 P)
- (b) Werten Sie alle drei Polynome an der Stelle $x = 1.2$ aus und vergleichen Sie mit dem exakten Wert $\ln(1.2) \approx 0.1823216$: Geben Sie die drei absoluten Fehler an. Was beobachten Sie? (2 P)
- (c) Das Skript zieht eine Analogie zwischen der Approximation 0. Ordnung und einem Suchverfahren aus Kapitel 3. Welches Verfahren ist gemeint, und warum passt die Analogie? (1 P)

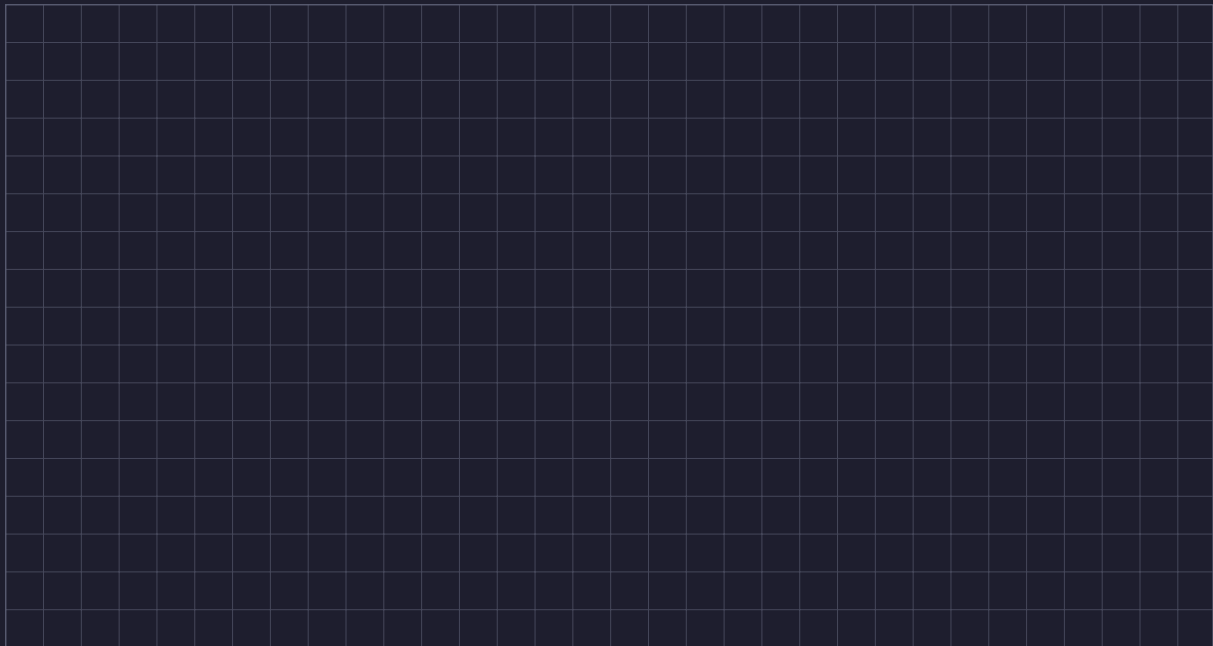


Aufgabe 5: Sekantenverfahren (secant method): Konzept und Handrechnung (7 Punkte)

Das Sekantenverfahren ersetzt die Ableitung in Newtons Formel durch den Differenzenquotienten aus den zwei jüngsten Punkten („a poor man’s derivative“) und liefert die Iteration (Gl. (34)):

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

- (a) Warum benötigt das Sekantenverfahren *zwei* Startwerte x_0 und x_1 , während Newton mit einem auskommt? Argumentieren Sie über die Formel und über die geometrische Bedeutung der Sekante (secant line). (1 P)
- (b) In welchen drei Situationen würden Sie das Sekantenverfahren gegenüber Newton bevorzugen (die drei Gründe des Skripts)? Und warum würden Sie es *nicht* bevorzugen, wenn die Ableitung billig und exakt verfügbar ist? (2 P)
- (c) Wenden Sie das Sekantenverfahren auf $f(x) = x^2 - 5$ mit den Startwerten $x_0 = 2$ und $x_1 = 3$ an. Berechnen Sie x_2 , x_3 und x_4 mit allen Zwischenwerten (f -Werte, Differenzenquotient bzw. Schrittweite; sieben Nachkommastellen). Wie groß ist der Fehler $|x_4 - \sqrt{5}|$? (4 P)



Aufgabe 6: Quadratische Konvergenz quantitativ

(5 Punkte)

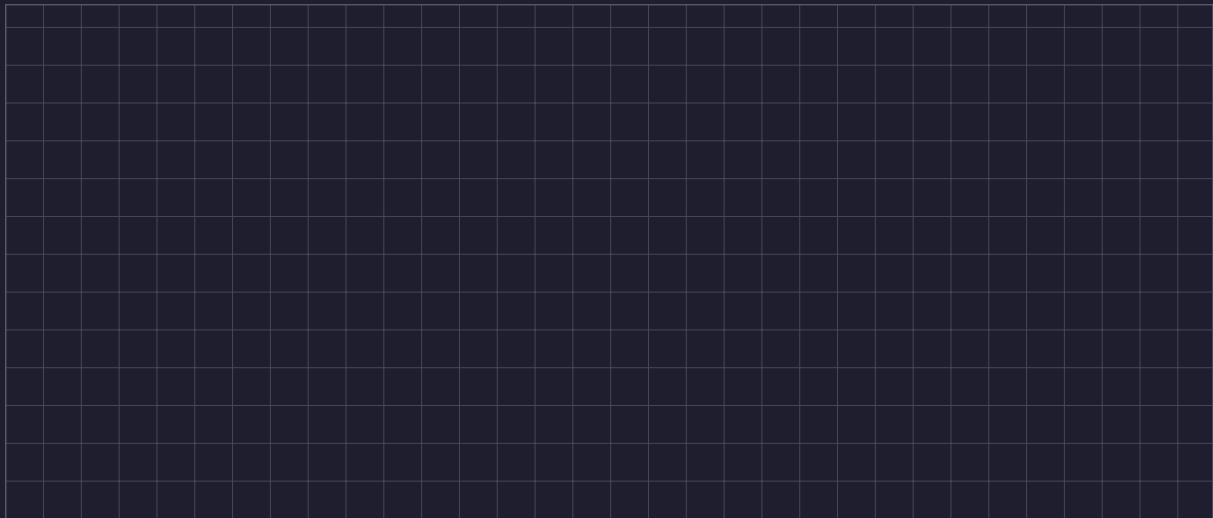
Newtons Methode konvergiert nahe einer einfachen Nullstelle quadratisch: $|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$ (Gl. (33)).

- (a) (*Selbstreflexionsfrage des Skripts*) Wie viele Iterationen benötigt Newtons Methode, um von einem Fehler 10^{-1} auf einen Fehler 10^{-16} zu kommen? Nehmen Sie zur Vereinfachung $C \approx 1$ an und geben Sie die Fehlerfolge explizit an. Warum nennt man dieses Verhalten auch „Verdopplung der gültigen Stellen pro Iteration“? (2 P)
- (b) Das Skript berechnet $\sqrt{2}$ mit Newton ab $x_0 = 2$; die Fehlerfolge lautet

$$\begin{aligned} |e_0| &= 5.86 \times 10^{-1}, & |e_1| &= 8.58 \times 10^{-2}, & |e_2| &= 2.45 \times 10^{-3}, \\ |e_3| &= 2.12 \times 10^{-6}, & |e_4| &\approx 1.6 \times 10^{-12}. \end{aligned}$$

[Korrektur ggü. Original, S. 42: das PDF druckt in der letzten Zeile 4.5×10^{-12} — das ist das Residuum $|x_4^2 - 2|$, nicht der Fehler $|x_4 - \sqrt{2}|$; außerdem $|e_3| = 2.13 \times 10^{-6}$ statt 2.12×10^{-6} .] Prüfen Sie für jeden Schritt, ob $|e_{n+1}|$ ungefähr die Größenordnung von $|e_n|^2$ hat. Gegen welchen Wert stabilisiert sich das Verhältnis $|e_{n+1}|/|e_n|^2$? Vergleichen Sie mit der theoretischen Konstante C aus Gl. (32) (vgl. Aufgaben 3 und 8). (2 P)

- (c) Eine Randnotiz des Skripts zeigt die Fehlerfolge $10^{-1} \rightarrow 10^{-2} \rightarrow 10^{-3} \rightarrow 10^{-6} \rightarrow 10^{-12}$. Warum ist das Verhalten in den ersten beiden Schritten *nicht* quadratisch, danach aber schon? Welche Annahme der Konvergenz-Herleitung steckt dahinter? (1 P)



Aufgabe 7: Transfer — Geometrical Failure Search an $f(x) = x^3 - x$ (9 Punkte)

(Angelehnt an die Original-Übung „Geometrical Failure Search“, S. 45.) Die Funktion $f(x) = x^3 - x$ hat die drei Nullstellen $x = -1, 0, 1$; ihre Ableitung ist $f'(x) = 3x^2 - 1$. Zielwurzel sei $x = 1$. Finden Sie Startwerte x_0 für die drei Fehlermodi (failure modes) von Newtons Methode — und begründen Sie sie analytisch.

- (a) **Nullableitung (zero derivative):** Bestimmen Sie *alle* Startwerte x_0 mit $f'(x_0) = 0$. Was passiert dort geometrisch mit der Tangente, und warum bricht Algorithmus 1 des Skripts in diesem Fall ab? (2 P)
- (b) **Konvergenz zur falschen Wurzel:** Zeigen Sie durch Rechnung, dass der Startwert $x_0 = 0.5$ — der von den beiden Wurzeln 0 und 1 jeweils genau 0.5 entfernt ist — in einem einzigen Newton-Schritt *exakt* auf der *entferntesten* Wurzel $x = -1$ landet, also weder die Zielwurzel 1 noch die nächstgelegene Wurzelumgebung erreicht. (3 P)
- (c) **Oszillation:** Die Newton-Abbildung lautet hier $N(x) = x - \frac{x^3 - x}{3x^2 - 1}$. Vereinfachen Sie $N(x)$ zu einem einzigen Bruch und bestimmen Sie daraus alle Startwerte $x_0 \neq 0$ mit $N(x_0) = -x_0$, bei denen Newton also für immer zwischen x_0 und $-x_0$ hin- und herspringt. Verifizieren Sie Ihren Wert durch Einsetzen für einen Iterationsschritt. (4 P)



Aufgabe 8: Transfer — Herleitung der quadratischen Konvergenz skizzieren (7 Punkte)

Leiten Sie die Fehlerrekursion $|e_{n+1}| \leq C |e_n|^2$ entlang der Skript-Herleitung (Gl. (28)–(33)) her. Sei x^* die Wurzel ($f(x^*) = 0$) und $e_n = x_n - x^*$ der Fehler bei Iteration n .

- (a) Schreiben Sie die Taylor-Entwicklung 2. Ordnung von f um die *wahre Wurzel* x^* , ausgewertet an der Stelle x_n , mit Lagrange-Restglied (Zwischenstelle ξ zwischen x_n und x^*) auf, und vereinfachen Sie mit $f(x^*) = 0$ zu einem Ausdruck für $f(x_n)$ in e_n . (2 P)
- (b) Zeigen Sie zunächst $e_{n+1} = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ und setzen Sie dann Ihren Ausdruck aus (a) ein. (2 P)
- (c) Nutzen Sie die Annahme $f'(x_n) \approx f'(x^*)$ (Punkte nahe der Wurzel), um zu zeigen, dass sich der Fehlerterm *erster* Ordnung aufhebt und $e_{n+1} \approx -\frac{f''(\xi)}{2f'(x^*)} e_n^2$ übrig bleibt. Geben Sie an, wovon die Konstante C in $|e_{n+1}| \leq C |e_n|^2$ abhängt. (2 P)
- (d) Welche zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit diese Herleitung trägt? (Stichworte: Art der Wurzel, Lage des Startwerts.) (1 P)

Lösungen — erst nach Bearbeitung lesen!

Lösung zu Aufgabe 1

- (a) Grid Search erkundet den Lösungsraum *blind*: An jedem Gitterpunkt fragt es nur „Was ist hier der Wert?“ Newtons Methode fragt zusätzlich „In welche Richtung soll ich als Nächstes gehen?“ Die Antwort auf die zweite Frage liefert die **Ableitung** $f'(x_n)$ (die Steigung der Tangente): Sie zeigt Richtung *und* sinnvolle Schrittweite zur Lösung. Der Hauptvorteil ist also die Nutzung *lokaler Information* für gezielte Schritte statt blinder Auswertung — und damit deutlich schnellere Konvergenz (im Skript-Beispiel: Newton erreicht mit 4 Funktions-/Ableitungsauswertungen einen Fehler $< 10^{-5}$, Grid Search mit 6 Auswertungen nur 0.042).
- (b) $N^d = 100^6 = 10^{12}$, also eine Billion Auswertungen. Das Phänomen heißt *Fluch der Dimensionalität* (curse of dimensionality): Der Aufwand wächst exponentiell mit der Dimension d .
- (c) Als **Gradientenabstieg** (gradient descent). Das gesamte Feld Deep Learning baut auf der Idee auf, mit lokaler Gradienteninformation in hochdimensionalen Loss-Landschaften zu Minima zu navigieren — so werden Modelle auf spezifische Zielfunktionen hin optimiert (Backpropagation verteilt dabei die Gradienteninformation durch die Schichten des Netzes).

Lösung zu Aufgabe 2

- (a) Nahe x_n ist die lineare Approximation (Tangente) die beste verfügbare lokale Beschreibung von f . Wo die Tangente die Null kreuzt, ist daher „our best guess for where the actual function crosses zero“ — die beste Schätzung dafür, wo die *tatsächliche* Funktion die Null kreuzt. Man löst also das (triviale) lineare Ersatzproblem exakt, statt das schwierige nichtlineare Problem direkt.
- (b) Ansatz: Die lineare Approximation soll an der Stelle x_{n+1} null sein:

$$\begin{array}{ll} 0 = f(x_n) + f'(x_n) \cdot (x_{n+1} - x_n) & | - f(x_n) \\ f'(x_n) \cdot (x_{n+1} - x_n) = -f(x_n) & | : f'(x_n) (\neq 0) \\ x_{n+1} - x_n = -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} & | + x_n \\ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. & \text{(Gl. (21))} \end{array}$$

Hinweis [Korrektur ggü. Original, S. 38]: Im PDF ist Gl. (20) durch einen Layoutfehler verstümmelt („+ $f(x_n)$ “ hinter die Nebenbedingung gerutscht); die hier verwendete Form $f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$ ist die korrekte und wird durch die Folgezeile im Skript bestätigt.

- (c) Geometrisch: Man legt die **Tangente** an den Graphen im Punkt $(x_n, f(x_n))$; ihr Schnittpunkt mit der x -Achse ist die nächste Schätzung x_{n+1} . Newton ersetzt also in jedem Schritt die Kurve durch ihre Tangente und springt zu deren Nullstelle.
- (d) „We want to solve $f(x^*) = 0$, not compute $f(x)$ as best as we can.“ Höhere Ordnungen kosten: höhere Ableitungen berechnen und kompliziertere Polynome auswerten (deren Nullstellen zudem schwerer zu finden sind). In numerischen Rechnungen muss die Taylor-Reihe ohnehin bei endlicher Ordnung abgeschnitten werden — und der *lineare* Term ist der erste nicht-konstante Term, der Richtungsinformation liefert. Er genügt, um pro Schritt eine gute nächste Schätzung zu erhalten.

Lösung zu Aufgabe 3

(a) $f'(x) = 2x$, also

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 5}{2x_n}.$$

(b) Schrittweise (alle Werte auf sieben Nachkommastellen gerundet):

$$x_1 = 3 - \frac{3^2 - 5}{2 \cdot 3} = 3 - \frac{4}{6} = 3 - 0.6666667 = 2.3333333,$$

$$x_2 = 2.3333333 - \frac{2.3333333^2 - 5}{2 \cdot 2.3333333} = 2.3333333 - \frac{0.4444444}{4.6666667} = 2.2380952,$$

$$x_3 = 2.2380952 - \frac{2.2380952^2 - 5}{2 \cdot 2.2380952} = 2.2380952 - \frac{0.0090703}{4.4761905} = 2.2360689.$$

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	3.0000000	4.0000000	6.0000000	2.3333333
1	2.3333333	0.4444444	4.6666667	2.2380952
2	2.2380952	0.0090703	4.4761905	2.2360689
3	2.2360689	0.0000041	4.4721378	—

Bereits $x_3 = 2.2360689$ stimmt mit $\sqrt{5} = 2.2360680$ auf sechs Nachkommastellen überein.

(c) Fehler $|e_n| = |x_n - \sqrt{5}|$:

$$|e_0| = 7.639 \times 10^{-1}, \quad |e_1| = 9.727 \times 10^{-2}, \quad |e_2| = 2.027 \times 10^{-3}, \quad |e_3| = 9.18 \times 10^{-7}.$$

Quotiententest $C_n = |e_{n+1}|/|e_n|^2$:

$$C_0 = \frac{9.727 \times 10^{-2}}{(7.639 \times 10^{-1})^2} \approx 0.167, \quad C_1 = \frac{2.027 \times 10^{-3}}{(9.727 \times 10^{-2})^2} \approx 0.214,$$

$$C_2 = \frac{9.18 \times 10^{-7}}{(2.027 \times 10^{-3})^2} \approx 0.223.$$

Die Quotienten stabilisieren sich bei $C \approx 0.22$. Das passt exakt zur Theorie (Gl. (32)):

$$C = \left| \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \right| = \frac{2}{2 \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \approx 0.2236 \text{ — quadratische Konvergenz bestätigt.}$$

Lösung zu Aufgabe 4

(a) Ableitungen: $f(x) = \ln(x)$, $f'(x) = \frac{1}{x}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$, also $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$, $f''(1) = -1$.
Damit:

$$P_0(x) = f(1) = 0 \quad (0. \text{ Ordnung, Gl. (23): Funktionswert matchen})$$

$$P_1(x) = f(1) + f'(1)(x - 1) = x - 1 \quad (1. \text{ Ordnung, Gl. (24): Steigung matchen})$$

$$P_2(x) = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 \quad (2. \text{ Ordnung, Gl. (25): Krümmung matchen})$$

(Der Faktor $\frac{1}{2}$ kompensiert die 2, die beim zweimaligen Ableiten von $(x - x_n)^2$ entsteht — Randnotiz „Why divide by 2?“.)

(b) Auswertung bei $x = 1.2$, also $(x - 1) = 0.2$:

$$P_0(1.2) = 0, \quad |P_0 - \ln(1.2)| \approx 0.1823216,$$

$$P_1(1.2) = 0.2, \quad |P_1 - \ln(1.2)| \approx 0.0176784,$$

$$P_2(1.2) = 0.2 - \frac{1}{2}(0.04) = 0.18, \quad |P_2 - \ln(1.2)| \approx 0.0023216.$$

Beobachtung: Jede zusätzliche Ordnung verkleinert den Fehler etwa um eine Größenordnung (Faktor ≈ 10 bzw. ≈ 7.6) — die Taylor-Entwicklung ist eine *lokale* Approximation, die nahe am Entwicklungspunkt mit jeder Ordnung rasch besser wird.

- (c) Gemeint ist **Grid Search**: Die Approximation 0. Ordnung nutzt nur den Funktionswert am Punkt selbst — „it only looks at the function value at discrete points, without any information about how the function behaves between those points.“ Genau so wertet Grid Search blind Punkt für Punkt aus, ohne Steigungsinformation.

Lösung zu Aufgabe 5

- (a) Der Differenzenquotient $f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$ braucht *zwei* verschiedene Stützstellen — mit nur einem Punkt lässt sich keine Steigung schätzen. Geometrisch: Eine Sekante ist die Gerade durch *zwei* Kurvenpunkte $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ und $(x_n, f(x_n))$; erst ab dem zweiten Schritt liefert jede Iteration den jeweils zweiten Punkt automatisch mit.
- (b) Sekante bevorzugen, wenn (die drei Skript-Gründe):
- die Ableitung *teuer* zu berechnen ist (the derivative is expensive to compute),
 - die Funktion als *Black Box* vorliegt, z. B. eine Simulation (the function is given as a black box),
 - die Funktion nicht überall *differenzierbar* ist (the function isn't differentiable everywhere).

Ist f' dagegen billig und exakt verfügbar, ist Newton vorzuziehen: Die Sekante ist nur eine Näherung der Tangente, das Verfahren konvergiert daher etwas langsamer als quadratisch und benötigt typischerweise mehr Iterationen.

- (c) Mit $f(x_0) = f(2) = -1$ und $f(x_1) = f(3) = 4$:

$$x_2 = 3 - 4 \cdot \frac{3 - 2}{4 - (-1)} = 3 - \frac{4}{5} = 2.2, \quad f(x_2) = 2.2^2 - 5 = -0.16,$$

$$x_3 = 2.2 - (-0.16) \cdot \frac{2.2 - 3}{-0.16 - 4} = 2.2307692, \quad f(x_3) = -0.0236686.$$

Mit $x_3 - x_2 = 0.0307692$ und $f(x_3) - f(x_2) = -0.0236686 + 0.16 = 0.1363314$:

$$x_4 = 2.2307692 - (-0.0236686) \cdot \frac{0.0307692}{0.1363314} = 2.2307692 + 0.0053419 = 2.2361111.$$

Fehler: $|x_4 - \sqrt{5}| = |2.2361111 - 2.2360680| \approx 4.3 \times 10^{-5}$. Das Verfahren konvergiert — erkennbar langsamer als Newton (Aufgabe 3 erreicht nach drei Schritten bereits 9.2×10^{-7}), dafür ganz ohne Ableitungsauswertung.

Querbezug: Das Skript rechnet dieselbe Methode an $f(x) = x^3 - x$ mit $x_0 = 1.2$, $x_1 = 1.4$ vor. Korrekte Werte dort: $f(1.2) = 0.528$, $f(1.4) = 1.344$ und $x_2 = 1.4 - 1.344 \cdot \frac{0.2}{0.816} \approx 1.0706$ [Korrektur ggü. Original, S. 45: das PDF druckt $f(1.2) = 0.128$, $f(1.4) = 0.744$ und darauf aufbauend eine falsche Iterationskette].

Lösung zu Aufgabe 6

- (a) Mit $C \approx 1$ quadriert sich der Fehler in jedem Schritt — der Zehnerexponent *verdoppelt* sich:

$$10^{-1} \rightarrow 10^{-2} \rightarrow 10^{-4} \rightarrow 10^{-8} \rightarrow 10^{-16}.$$

Es genügen also **4 Iterationen**. Da der Fehler 10^{-k} ungefähr k gültigen Dezimalstellen entspricht, verdoppelt jede Iteration die Zahl der gültigen Stellen ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16$) — deshalb ist quadratische Konvergenz so mächtig: Maschinengenauigkeit (double precision, $\approx 10^{-16}$) ist in einer Handvoll Schritten erreicht.

(b) Schrittweise Prüfung von $|e_n|^2$ gegen $|e_{n+1}|$:

n	$ e_n ^2$	$ e_{n+1} $	Verhältnis $ e_{n+1} / e_n ^2$
0	3.43×10^{-1}	8.58×10^{-2}	0.250
1	7.36×10^{-3}	2.45×10^{-3}	0.333
2	6.00×10^{-6}	2.12×10^{-6}	0.353
3	4.49×10^{-12}	$\approx 1.6 \times 10^{-12}$	≈ 0.35

In jedem Schritt hat $|e_{n+1}|$ dieselbe Größenordnung wie $|e_n|^2$ — quadratische Konvergenz von Anfang an erkennbar (Tabellenunterschrift im Skript: „See how the error approximately squares each iteration.“). Das Verhältnis $|e_{n+1}|/|e_n|^2$ stabilisiert sich dabei nicht bei irgendeinem Wert, sondern genau bei der theoretischen asymptotischen Konstante aus Gl. (32): mit ungerundeten Werten lautet die Folge $0.250 \rightarrow 0.333 \rightarrow 0.353 \rightarrow 0.354$, und

$$C = \left| \frac{f''(\sqrt{2})}{2f'(\sqrt{2})} \right| = \frac{2}{2 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0.3536$$

(Herleitung in Aufgabe 8; völlig analog zur Konstante $1/(2\sqrt{5}) \approx 0.2236$ beim $\sqrt{5}$ -Beispiel in Aufgabe 3).

- (c) In den ersten Schritten ($10^{-1} \rightarrow 10^{-2} \rightarrow 10^{-3}$) verdoppelt sich der Exponent *nicht* — der Fehler sinkt nur etwa linear um eine Größenordnung. Grund: Die Herleitung der quadratischen Konvergenz benutzt die Annahme $f'(x_n) \approx f'(x^*)$, die nur *nahe genug an der Wurzel* gilt. Erst wenn die Iterierten in diesem Einzugsbereich sind (hier ab Iteration 2), greift die Quadrierung: $10^{-3} \rightarrow 10^{-6} \rightarrow 10^{-12}$ (Randnotiz: „Once we’re close enough and our assumptions hold, the error squares perfectly.“).

Lösung zu Aufgabe 7

- (a) $f'(x_0) = 3x_0^2 - 1 = 0 \iff x_0^2 = \frac{1}{3} \iff x_0 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0.5774$. An diesen Punkten ist die Tangente *horizontal* — sie kreuzt die x -Achse nie, der Newton-Schritt $-f(x_0)/f'(x_0)$ wäre eine Division durch null. Algorithmus 1 fängt genau das ab: Bei $|d| < \epsilon_{\text{machine}}$ bricht er mit „Derivative too small“ ab (sonst Division durch null bzw. numerische Instabilität).
- (b) Mit $x_0 = 0.5$:

$$f(0.5) = 0.5^3 - 0.5 = 0.125 - 0.5 = -0.375, \quad f'(0.5) = 3 \cdot 0.25 - 1 = -0.25,$$

$$x_1 = 0.5 - \frac{-0.375}{-0.25} = 0.5 - 1.5 = -1.$$

Wegen $f(-1) = (-1)^3 - (-1) = 0$ landet die Iteration *exakt* auf der Wurzel $x = -1$ und bleibt dort stehen. Obwohl $x_0 = 0.5$ genau mittig zwischen den Wurzeln 0 und 1 liegt, springt Newton zur entferntesten Wurzel -1 : Die flache, negative Steigung ($f'(0.5) = -0.25$ nahe der Nullableitungsstelle $1/\sqrt{3} \approx 0.577$) erzeugt einen sehr großen Schritt. Das illustriert den Fehlermodus „mehrdeutige Startpunktwahl“: x_0 beeinflusst stark, welche Wurzel gefunden wird — und es ist keineswegs immer die nächstgelegene.

- (c) Vereinfachen auf einen Bruch:

$$N(x) = x - \frac{x^3 - x}{3x^2 - 1} = \frac{x(3x^2 - 1) - (x^3 - x)}{3x^2 - 1} = \frac{3x^3 - x - x^3 + x}{3x^2 - 1} = \frac{2x^3}{3x^2 - 1}.$$

Oszillationsbedingung $N(x_0) = -x_0$ (mit $x_0 \neq 0$):

$$\frac{2x_0^3}{3x_0^2 - 1} = -x_0 \iff 2x_0^3 = -x_0(3x_0^2 - 1) = -3x_0^3 + x_0 \iff 5x_0^3 = x_0 \iff x_0^2 = \frac{1}{5},$$

also $x_0 = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \approx \pm 0.4472$. Verifikation für $x_0 = \frac{1}{\sqrt{5}}$:

$$N\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = \frac{2 \cdot \frac{1}{5\sqrt{5}}}{\frac{3}{5} - 1} = \frac{\frac{2}{5\sqrt{5}}}{-\frac{2}{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \approx -0.4472136.$$

Aus Symmetrie (f ist ungerade, also $N(-x) = -N(x)$) folgt $N(-\frac{1}{\sqrt{5}}) = +\frac{1}{\sqrt{5}}$: Newton zyklert für immer $0.4472136 \rightarrow -0.4472136 \rightarrow 0.4472136 \rightarrow \dots$ — der Fehlermodus *Oszillation*, der besonders bei symmetrischen Funktionen auftritt.

Zum Vergleich (gutartiger Fall): Vom Skript-Startwert $x_0 = 1.4$ konvergiert Newton dagegen monoton von oben gegen die Zielwurzel $x = 1$: $1.4 \rightarrow 1.1246 \rightarrow 1.0181 \rightarrow 1.0005$ [Korrektur ggü. Original, S. 44: das PDF druckt die fehlerhafte Kette $1.127 \rightarrow 0.976 \rightarrow 1.014$, die fälschlich unter die Wurzel springt].

Lösung zu Aufgabe 8

- (a) Taylor 2. Ordnung um x^* , ausgewertet bei x_n , mit Lagrange-Restglied (Gl. (28)):

$$f(x_n) = f(x^*) + f'(x^*)(x_n - x^*) + \frac{f''(\xi)}{2}(x_n - x^*)^2,$$

wobei ξ zwischen x_n und x^* liegt. Mit $f(x^*) = 0$ und $e_n = x_n - x^*$ folgt (Gl. (29)):

$$f(x_n) = f'(x^*) e_n + \frac{f''(\xi)}{2} e_n^2.$$

- (b) Aus der Newton-Formel (Gl. (21)):

$$e_{n+1} = x_{n+1} - x^* = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - x^* = (x_n - x^*) - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Einsetzen von (a) liefert (Gl. (30)):

$$e_{n+1} = e_n - \frac{f'(x^*) e_n + \frac{f''(\xi)}{2} e_n^2}{f'(x_n)}.$$

- (c) Für Punkte nahe x^* gilt $f'(x_n) \approx f'(x^*)$ (Gl. (31)):

$$e_{n+1} \approx e_n - \frac{f'(x^*) e_n + \frac{f''(\xi)}{2} e_n^2}{f'(x^*)} = e_n - e_n - \frac{f''(\xi)}{2f'(x^*)} e_n^2 = -\frac{f''(\xi)}{2f'(x^*)} e_n^2.$$

Der Fehlerterm *erster* Ordnung hebt sich also exakt auf — übrig bleibt der quadratische Term (Gl. (32)), abstrakter $|e_{n+1}| \leq C |e_n|^2$ (Gl. (33)) mit

$$C = \left| \frac{f''(\xi)}{2f'(x^*)} \right|:$$

C hängt von der *Krümmung* (f'' nahe der Wurzel) und der *Steigung* (f' an der Wurzel) ab. Große Krümmung oder flache Steigung vergrößern C und verlangsamen die Konvergenz.

- (d) Voraussetzungen:

- **Einfache Wurzel** (simple root): $f'(x^*) \neq 0$ — sonst Division durch null in C ; bei mehrfachen Wurzeln degradiert Newton auf lineare Konvergenz.
- **Startwert nah genug** an x^* : Die Annahme $f'(x_n) \approx f'(x^*)$ (und die Gültigkeit der lokalen Taylor-Approximation) greift nur in einer Umgebung der Wurzel. Außerhalb drohen die Fehlermodi aus Aufgabe 7 („Newton-Raphson gives (limited) convergence guarantees near simple roots.“).